

PROYECTO: ARCHITECT OF SHADOWS

Roadmap de Ingeniería Ofensiva y Operaciones de Información

Clasificación: Reservado

2026 - 2029

Índice general

1. Fundamentos de Infraestructura y OpSec (Meses 1-6)	2
1.1. Identidad Cero y Compartimentación	2
1.2. Administración Profunda de Sistemas (Kernel Internals)	2
2. SIGINT y Comunicaciones Inalámbricas (Meses 7-15)	3
2.1. Análisis del Espectro (SDR)	3
2.2. Proyectos de Hardware Hacktivista	3
3. Desarrollo de Herramientas y Hacking Web (Meses 16-24)	4
3.1. Programación Ofensiva en Python y C	4
3.2. Vectores de Infiltración (Hacking Web)	4
4. Movimiento Lateral y Exfiltración (Meses 25-33)	5
4.1. Persistencia y Post-Explotación	5
4.2. Sanitización de Datos (Leaks)	5
5. Maestría y Soberanía Digital (Meses 34-42)	6
5.1. Criptografía y Economía Anónima	6
5.2. Síntesis: Operaciones Reales	6

Fundamentos de Infraestructura y OpSec (Meses 1-6)**1.1. Identidad Cero y Compartimentación**

Establecimiento de la **Identidad B** (El Fantasma) sin cruce de datos con la vida académica[cite: 258, 266].

- **Hardware:** Configuración de estación de trabajo en Arch Linux con cifrado LUKS y gestión de volúmenes LVM[cite: 268, 533].
- **Redes de Aislamiento:** Despliegue de Whonix mediante KVM/QEMU para forzar todo el tráfico de la máquina atacante por la red Tor[cite: 113, 114].
- **Proyecto Práctico:** Desarrollo de un *Panic Button* avanzado en Bash que ejecute `shred` en archivos de logs y active el `SysRq trigger` para apagado inmediato[cite: 104, 345, 346].

1.2. Administración Profunda de Sistemas (Kernel Internals)

- Estudio de *System Calls* (syscalls) y la diferencia entre User Space y Kernel Space para futuras técnicas de persistencia[cite: 502].
- Gestión de permisos especiales (SUID, SGID) para escalada de privilegios[cite: 512].

SIGINT y Comunicaciones Inalámbricas (Meses 7-15)

Dado tu perfil de Ingeniería Eléctrica, esta es tu área de mayor impacto[cite: 13, 58].

2.1. Análisis del Espectro (SDR)

- **Hardware:** HackRF One y antenas de alta ganancia (Alfa Network)[cite: 17, 25].
- **Técnicas:** Uso de GNU Radio para procesamiento de señales digitales[cite: 42].
- **Intercepción GSM/LTE:** Estudio de arquitectura BTS y ataques de *Downgrade* (forzar 2G) para romper cifrados A5/1[cite: 43, 44, 46].

2.2. Proyectos de Hardware Hacktivista

- **Inhibidor de Audio:** Construcción de un array de transductores ultrasónicos para anular micrófonos en salas de reuniones[cite: 54, 58].
- **Explotación NFC/RFID:** Uso de Proxmark3 para clonación de llaves de acceso físico en infraestructuras críticas[cite: 22].

3.1. Programación Ofensiva en Python y C

- **Networking:** Creación de sockets personalizados y *Packet Sniffers* con Scapy[cite: 122, 123, 381].
- **Evasión de Antivirus (AV Evasion):** Desarrollo de *payloads* FUD (Fully Undetectable) mediante ofuscación y compilación personalizada[cite: 162, 418].

3.2. Vectores de Infiltración (Hacking Web)

- Dominio avanzado de **SQL Injection** manual para el volcado masivo de bases de datos[cite: 156, 159].
- Explotación de vulnerabilidades de *Broken Access Control* (IDOR) y XSS para robo de sesiones administrativas[cite: 617, 618].

Movimiento Lateral y Exfiltración (Meses 25-33)

4.1. Persistencia y Post-Explotación

- **Pivoting:** Uso de una máquina comprometida como salto para infiltrar redes internas[cite: 167].
- **Limpieza Forense:** Automatización del borrado de `/var/log/auth.log` y registros de eventos sin dejar rastro[cite: 169, 171].

4.2. Sanitización de Datos (Leaks)

- Técnicas de eliminación masiva de metadatos (EXIF, OLE) para proteger la fuente del *leak*[cite: 110, 186].
- Publicación en redes resilientes a la censura y uso de *Dead Man's Switches*[cite: 81, 187].

5.1. Criptografía y Economía Anónima

- Implementación de *Cold Storage* para Monero (XMR) en sistemas *air-gapped*[cite: 450, 453].
- Uso de esteganografía para ocultar datos críticos dentro de archivos comunes[cite: 192].

5.2. Síntesis: Operaciones Reales

- Simulación de ataques complejos en entornos de *Active Directory*.
- Participación en Wargames avanzados (Hack The Box / TryHackMe) con enfoque en Red Team[cite: 196, 197].